

Evento de Cultura Pop — Entrega AV2

Modelo Relacional Normalizado

Algoritmo de mapeamento seguido: Elmasri & Navathe, cap. 9 (entidades regulares → entidades fracas → especialização/generalização → relacionamentos 1:1 → 1:N → N:N → atributos multivalorados → relacionamentos n-ários). Formas normais verificadas: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF, com dependências funcionais explicitadas em cada tabela.

Lembrete: 1FN = atributos atômicos; 2FN = 1FN + nenhum atributo não-primo depende de só parte de uma chave composta; 3FN = 2FN + nenhum atributo não-primo depende de outro atributo não-primo (dependência transitiva); BCNF = toda dependência funcional não trivial tem como determinante uma superchave (mais rígida que a 3FN).

1. Pessoas & Funcionários

Pessoa - entidade forte. DF: cpf → primeiro_nome, sobrenome, data_nascimento

PESSOA(cpf, primeiro_nome, sobrenome, data_nascimento)

- 1FN: atendida, o atributo composto Nome foi decomposto em primeiro_nome/sobrenome; o multivalorado Telefone foi extraído para tabela própria (abaixo).
- 2FN: atendida trivialmente, chave simples (cpf), não há dependência parcial possível.
- 3FN: atendida, nenhum atributo não-primo determina outro.
- BCNF: atendida, cpf é o único determinante e é a própria chave.

Telefone_Pessoa - resolve o atributo multivalorado Telefone.

TELEFONE_PESSOA(cpf_pessoa*, numero)
cpf_pessoa referencia PESSOA(cpf)

1FN-BCNF: todas atendidas - não há atributo não-primo além da própria chave composta, então não existe dependência parcial nem transitiva possível.

Funcionario - subclasse de Pessoa (especialização disjunta e parcial). Optou-se pela opção **8A** (tabela própria para a subclasse) em vez da 8C (juntar tudo em Pessoa), pois a

maioria das pessoas cadastradas não é funcionária, juntar tudo geraria muitos nulos desnecessários na tabela Pessoa.

FUNCIONARIO(cpf_funcionario*, cargo*, turno, salario, cpf_supervisor*)

cpf_funcionario referencia PESSOA(cpf)

cpf_supervisor referencia FUNCIONARIO(cpf_funcionario) -- nulável (relacionamento Supervisiona)

cargo referencia CARGO_FUNCIONARIO(cargo)

- 1FN: atendida.
- 2FN: atendida trivialmente, chave simples.
- 3FN: ponto de atenção é cargo → salario. Assume-se que salário é individual (pode variar por tempo de casa/mérito mesmo entre funcionários do mesmo cargo), com essa premissa, não há dependência transitiva e a tabela está em 3FN.
- BCNF: atendida, único determinante é a própria chave.

CARGO_FUNCIONARIO(cargo, setor)

DF: cargo -> setor. Assume-se que cada cargo pertence fixamente a um único setor/departamento

1FN: Atendida

2FN: Chave simples -> Atendida

3FN: Um só atributo não-primo (setor), sem dependência transitiva.

BCNF: Atendida, único determinante é a própria chave.

Contrata (Funcionário × Edição, N:N, com carga horária prevista/realizada):

CONTRATA(cpf_funcionario*, cod_evento*, ano*, carga_horaria_previsata, carga_horaria_realizada)

cpf_funcionario referencia FUNCIONARIO(cpf_funcionario)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

- 2FN: os atributos não-chave dependem da combinação completa (a carga horária de um funcionário muda entre edições) → sem dependência parcial.
- 3FN/BCNF: só dois atributos não-primos, nenhum determina o outro; único determinante é a chave composta inteira → atendidas.

2. Ingressos & Pagamento

Cupom

CUPOM(codigo, data_validade, desconto)

1FN-BCNF atendidas: chave simples, sem compostos/multivalorados, sem dependência parcial (chave não composta) nem transitiva (2 atributos não-primos, nenhum determina o outro).

Recibo - Entidade forte, gerada a partir da compra (relacionamento Gera).

RECIBO(Codigo, valor_compra, data_compra)

1FN-BCNF atendidas: Chave simples, sem compostos/multivalorados, sem dependência parcial (chave não composta) nem transitiva (2 atributos não-primos, nenhum determina o outro).

Instancia_Ingresso - tabela criada para resolver uma dependência transitiva de Ingresso (ver abaixo).

INSTANCIA_INGRESSO(cod_evento*, ano*, tipo, lote, preco)
(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

- 2FN: preco depende da combinação inteira da chave (mesmo tipo/lote pode ter preços diferentes entre edições) → sem dependência parcial.
- 3FN/BCNF: um só atributo não-primos, sem como haver transitividade; determinante é a própria chave composta → atendidas.

Ingresso

INGRESSO(codigo, cpf_pessoa*, cod_evento*, ano*, tipo*, lote*, status_check_in)
cpf_pessoa referencia PESSOA(cpf)
(cod_evento, ano, tipo, lote) referencia INSTANCIA_INGRESSO(cod_evento, ano, tipo, lote)

Antes da correção, preco estava direto em Ingresso, dependendo de codigo (PK). Só que o preço na prática depende de edição+tipo+lote, não do código específico do ingresso, uma dependência transitiva (codigo → {cod_evento, ano, tipo, lote} → preco), que viola a 3FN. Por isso esse conjunto foi extraído para Instancia_Ingresso.

- 1FN: atendida. Todos os atributos são atômicos
- 2FN: chave simples (codigo) → atendida trivialmente.
- 3FN: com a extração de Instancia_Ingresso, a dependência transitiva foi eliminada → atendida.
- BCNF: atendida, único determinante restante é codigo.

Compra_Ingresso

COMPRA_INGRESSO(cod_ingresso, cpf_comprador*, cod_recibo*, cod_cupom*, valor_pago)
cpf_comprador referencia PESSOA(cpf)
cod_ingresso referencia INGRESSO(codigo)

cod_recibo referencia RECIBO(codigo)
cod_cupom referencia CUPOM(codigo) – Nulável

- 1FN: atendida.
- 2FN: chave simples (cod_ingresso) → atendida trivialmente.
- 3FN: valor_pago é o valor final já com desconto de cupom aplicado, diferente de valor_compra (em Recibo), que é o valor bruto antes do desconto - Sem redundância/dependência transitiva entre as tabelas
- BCNF: atendida, único determinante restante é a PK.

3. Evento & Edição

Evento - entidade forte.

EVENTO(cod_evento, nome, publico_alvo, descricao)

DF: cod_evento → nome, publico_alvo, descricao. 1FN-BCNF: todas atendidas (chave simples, sem compostos/multivalorados, sem dependência parcial nem transitiva, único determinante é a própria PK).

Edição - entidade fraca, identificada por Evento através do relacionamento **Pertence** (1:N). O discriminador ano compõe a chave primária junto com a FK herdada da entidade proprietária.

EDICAO(cod_evento*, ano, data_inicio, data_fim)
cod_evento referencia EVENTO(cod_evento)

DF: {cod_evento, ano} → data_inicio, data_fim.

- 2FN: data_inicio/data_fim dependem dos dois atributos da chave juntos, não de um subconjunto próprio → atendida.
- 3FN/BCNF: nenhum não-primo determina outro; único determinante é a chave composta inteira → atendidas.

Edicao_Local (relacionamento **Possui**, N:N — vira tabela própria com PK = união das PKs participantes).

EDICAO_LOCAL(cod_evento*, ano*, cod_local*)
(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)
cod_local referencia LOCAL(cod_local)

Tabela "tudo-chave", 1FN, 2FN, 3FN e BCNF atendidas automaticamente (sem atributo não-primo, não há como existir dependência parcial ou transitiva).

4. Espaço Físico

Local - violação de 3FN identificada no atributo composto Endereço: cep → logradouro, bairro, cidade(esses dados dependem do CEP, não diretamente da chave de Local).

Decomposição:

CEP(cep, logradouro, bairro, cidade)

LOCAL(cod_local, nome, número, complemento, cep*)
cep referencia CEP(cep)

- 1FN: atendida após decompor o Endereço em atributos simples.
- 2FN: chave simples em ambas → atendida trivialmente.
- 3FN: agora atendida, logradouro/bairro/cidade dependem diretamente da chave de CEP; LOCAL só guarda a referência.
- BCNF: atendida em ambas, único determinante de cada tabela é a própria PK.

Área - ligada a Local pelo relacionamento **Contém** (1:N).

AREA(cod_local*, cod_area, nome, capacidade, tamanho, tipo, preco_aluguel_estande)
cod_local referencia LOCAL(cod_local)

DF: cod_area, cod_local → nome, capacidade, tamanho, tipo, preco_aluguel_estande. 1FN-BCNF: todas atendidas (chave simples, sem dependência transitiva entre os atributos).

- 1FN: atendida.
- 2FN: chave composta (cod_local, cod_area), pois cod_area só é único dentro de um mesmo local. nome, capacidade, tamanho e tipo dependem da combinação completa da chave, logo sem dependência parcial.
- 3FN: Atendida.
- BCNF: atendida em ambas, único determinante é a própria PK.

ESTANDE(cod_estande, cod_local*, cod_area*, cod_evento*, ano*, cnpj_empresa*, aluguel_inicio, aluguel_fim)

(cod_local, cod_area) referencia AREA(cod_local, cod_area)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

cnpj_empresa referencia EMPRESA(cnpj)

- 1FN: atendida.
- 2FN: chave simples (cod_estande) → atendida trivialmente.
- 3FN: Atendida. Assume-se que o preço de aluguel é definido pela área do local, logo não há dependência transitiva a resolver.
- BCNF: atendida em ambas, único determinante é a própria PK.

cod_area, cod_evento e ano são obrigatórios (todo estande pertence a uma área e foi montado para uma edição específica);

5. Empresas & Produtos

Empresa

EMPRESA(cnpi, nome_comercial, nome_juridico)
ee

1FN-BCNF: todas atendidas (chave simples, nenhum não-primo determina outro, determinante único é a PK).

Produto

PRODUTO(cod_produto, nome, tipo, preco, estoque_inicial)

1FN-BCNF: todas atendidas (tipo não determina preco, nome não determina estoque_inicial, tudo depende diretamente de cod_produto).

Disponibiliza (Estande × Empresa × Produto, N:N:N, sem atributos próprios).

DISPONIBILIZA(cnpi_empresa*, cod_estande*, cod_produto*)
cnpi_empresa referencia EMPRESA(cnpj)
cod_estande referencia ESTANDE(cod_estande)
cod_produto referencia PRODUTO(cod_produto)

Tabela tudo-chave → 1FN, 2FN, 3FN, BCNF atendidas automaticamente.

Patrocina (Empresa × Edição, N:N, com cota de investimento).

PATROCINA(cnpi_empresa*, cod_evento*, ano*, cota_investimento)
cnpi_empresa referencia EMPRESA(cnpj)
(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

- 2FN: cota_investimento depende da combinação completa (empresa + edição) → sem dependência parcial.
- 3FN/BCNF: um só atributo não-primo, sem transitividade possível; determinante é a chave composta inteira → atendidas.

6. Atividades

Atividade - entidade forte. Especialização disjunta e **total** (Atividade deve ser obrigatoriamente Atração ou Torneio, nunca as duas nem nenhuma) → opção **8A** (tabela

própria para superclasse e para cada subclasse), evitando duplicar os atributos comuns e mantendo os específicos de cada tipo separados.

DF: `cod_atv` → `nome`, `descricao`, `status`, `cod_area`, `data_hora_inicio`, `data_hora_fim`, `cod_evento`, `ano`

ATIVIDADE(`cod_atv`, `nome`, `descricao`, `status`, `cod_local`*, `cod_area`*, `data_hora_inicio`, `data_hora_fim`, `cod_evento`*, `ano`*)

(`cod_local`, `cod_area`) referencia AREA(`cod_local`, `cod_area`) -- Reserva, NOT NULL

(`cod_evento`, `ano`) referencia EDICAO(`cod_evento`, `ano`) -- Programa, NOT NULL

- **1FN**: atendida, todos os atributos são atômicos e monovalorados (`status` assume um único valor do domínio por vez).
- **2FN**: atendida trivialmente, chave simples (`cod_atv`).
- **3FN**: atendida, nenhum não-primo determina outro: `cod_area` não determina as datas (a mesma área recebe atividades em horários diferentes), `cod_evento/ano` não determinam `cod_area` (uma edição tem várias áreas), e os dados da própria área (`capacidade`, `tipo` etc.) ficam em AREA, sem duplicação.
- **BCNF**: atendida, único determinante é a própria chave.

Atração

ATRACAO(`cod_atv`*, `cache_convocado`, `tipo_apresentacao`)

`cod_atv` referencia ATIVIDADE(`cod_atv`)

1FN–BCNF: todas atendidas, `cache_convocado` e `tipo_apresentacao` dependem diretamente de `cod_atv`, um não determina o outro (o cachê é definido pela atração, não pelo tipo de apresentação).

Torneio

TORNEIO(`cod_atv`*, `premiacao`, `plataforma`, `vagas`, `regulamento`)

`cod_atv` referencia ATIVIDADE(`cod_atv`)

1FN–BCNF: todas atendidas, os quatro atributos dependem diretamente de `cod_atv`; `inscricao/posicao_final` ficam em Inscreve (abaixo), e não aqui, porque dependem do par (pessoa, torneio) e não só do torneio, colocá-los em Torneio geraria dependência parcial/redundância.

Assiste (Pessoa × Atividade, N:N, sem atributos)

ASSISTE(cpf*, cod_atv*)

cpf referencia PESSOA(cpf)

cod_atv referencia ATIVIDADE(cod_atv)

Tabela tudo-chave → 1FN–BCNF atendidas automaticamente.

Inscreve (Pessoa × Torneio, N:N, com inscrição e posição final)

INSCREVE(cpf*, cod_torneio*, inscricao, posicao_final)

cpf referencia PESSOA(cpf)

cod_torneio referencia TORNEIO(cod_atv)

- **2FN**: inscricao e posicao_final dependem da combinação completa (cpf, cod_torneio), a posição final de uma pessoa só existe em função de qual torneio ela disputou → sem dependência parcial.
- **3FN**: um não determina o outro (posição final não define o número de inscrição, nem o contrário); dados de Pessoa e Torneio ficam em suas próprias tabelas → sem dependência transitiva.
- **BCNF**: único determinante é a chave composta inteira → atendida.

Lista consolidada de tabelas

Tabela	Chave primária
PESSOA	cpf
TELEFONE_PESSOA	cpf_pessoa, numero
FUNCIONARIO	cpf_funcionario
CONTRATA	cpf_funcionario, cod_evento, ano
CUPOM	codigo
INSTANCIA_INGRESSO	cod_evento, ano, tipo, lote
INGRESSO	codigo
COMPRA_INGRESSO	cod_ingresso
EVENTO	cod_evento

EDICAO	cod_evento, ano
EDICAO_LOCAL	cod_evento, ano, cod_local
CEP	cep
LOCAL	cod_local
AREA	cod_local, cod_area
ESTANDE	cod_estande
EMPRESA	cnpj
PRODUTO	cod_produto
DISPONIBILIZA	cnpj_empresa, cod_estande, cod_produto
PATROCINA	cnpj_empresa, cod_evento, ano
ATIVIDADE	cod_atv
ATRACAO	cod_atv
TORNEIO	cod_atv

ASSISTE

cpf, cod_atv

INSCREVE

cpf, cod_torneio

RECIBO

codigo

Resultado Final

PESSOA(cpf, primeiro_nome, sobrenome, data_nascimento)

TELEFONE_PESSOA(cpf_pessoa*, numero)

cpf_pessoa referencia PESSOA(cpf)

CARGO_FUNCIONARIO(cargo, setor)

FUNCIONARIO(cpf_funcionario*, cargo*, turno, salario, cpf_supervisor*)

cpf_funcionario referencia PESSOA(cpf)

cpf_supervisor referencia FUNCIONARIO(cpf_funcionario) -- nulável (relacionamento Supervisiona)

cargo referencia CARGO_FUNCIONARIO(cargo)

INSTANCIA_INGRESSO(cod_evento*, ano*, tipo, lote, preco)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

INGRESSO(codigo, cpf_pessoa*, cod_evento*, ano*, tipo*, lote*, status_check_in)

cpf_pessoa referencia PESSOA(cpf)

(cod_evento, ano, tipo, lote) referencia INSTANCIA_INGRESSO(cod_evento, ano, tipo, lote)

CUPOM(codigo, data_validade, desconto)

COMPRA_INGRESSO(cod_ingresso*, cpf_comprador*, cod_recibo*, cod_cupom*, valor_pago)

cpf_comprador referencia PESSOA(cpf)

cod_ingresso referencia INGRESSO(codigo)

cod_recibo referencia RECIBO(codigo)

cod_cupom referencia CUPOM(codigo)

RECIBO(codigo, valor_compra, data_compra)

EVENTO(cod_evento, nome, publico_alvo, descricao)

EDICAO(cod_evento*, ano, data_inicio, data_fim)

cod_evento referencia EVENTO(cod_evento)

CEP(cep, logradouro, bairro, cidade)

LOCAL(cod_local, nome, número, complemento, cep*)

cep referencia CEP(cep)

AREA(cod_local*, cod_area, nome, capacidade, tamanho, tipo, preco_aluguel_estande)

cod_local referencia LOCAL(cod_local)

EMPRESA(cnpi, nome_comercial, nome_juridico)

PRODUTO(cod_produto, nome, tipo, preco, estoque_inicial)

ESTANDE(cod_estande, cod_local*, cod_area*, cod_evento*, ano*, cnpi_empresa*, aluguel_inicio, aluguel_fim)

(cod_local, cod_area) referencia AREA(cod_local, cod_area)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

cnpi_empresa referencia EMPRESA(cnpi)

ATIVIDADE(cod_atv, nome, descricao, status, cod_local*, cod_area*, data_hora_inicio, data_hora_fim, cod_evento*, ano*)

(cod_local, cod_area) referencia AREA(cod_local, cod_area)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

ATRACAO(cod_atv*, cache_convocado, tipo_apresentacao)

cod_atv referencia ATIVIDADE(cod_atv)

TORNEIO(cod_atv*, premiacao, plataforma, vagas, regulamento)

cod_atv referencia ATIVIDADE(cod_atv)

ASSISTE(cpf*, cod_atv*)

cpf referencia PESSOA(cpf)

cod_atv referencia ATIVIDADE(cod_atv)

INSCREVE(cpf*, cod_torneio*, inscricao, posicao_final)

cpf referencia PESSOA(cpf)

cod_torneio referencia TORNEIO(cod_atv)

CONTRATA(cpf_funcionario*, cod_evento*, ano*, carga_horaria_prevista, carga_horaria_realizada)

cpf_funcionario referencia FUNCIONARIO(cpf_funcionario)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

PATROCINA(cnpi_empresa*, cod_evento*, ano*, cota_investimento)

cnpi_empresa referencia EMPRESA(cnpi)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

DISPONIBILIZA(cnpi_empresa*, cod_estande*, cod_produto*)

cnpi_empresa referencia EMPRESA(cnpi)

cod_estande referencia ESTANDE(cod_estande)

cod_produto referencia PRODUTO(cod_produto)

EDICAO_LOCAL(cod_evento*, ano*, cod_local*)

(cod_evento, ano) referencia EDICAO(cod_evento, ano)

cod_local referencia LOCAL(cod_local)